

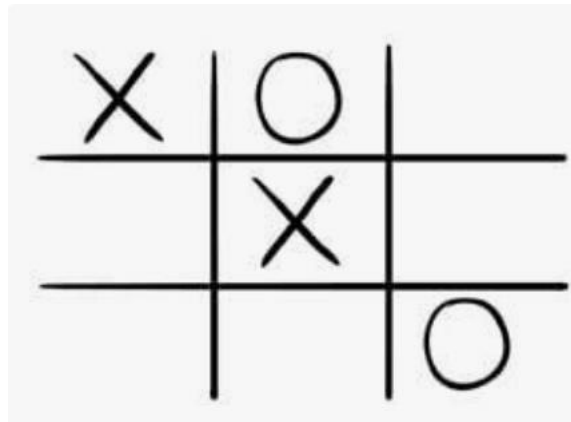
PROYECTO FINAL
Programación II
Proyecto No. 1 – Juego de Totito

Desscripción:

El objetivo del proyecto es desarrollar un programa en Java que implemente la lógica completa del juego tradicional de Totito, integrando un agente de Inteligencia Artificial capaz de tomar decisiones frente al usuario a través del uso de algoritmos clásicos de búsqueda en árbol.

Interfaz:

El juego deberá tener un apariencia similar:



Interfaz Gráfica de Usuario (Java Swing):

- Diseño visual limpio y estructurado en cuadrícula (3 × 3).
- Deshabilitación inmediata de botones/casillas seleccionadas para evitar tiros duplicados.
- Panel con estado actual del juego (indicador de turno, anuncio de ganador o empate) y botón de **"Nueva Partida / Reiniciar"**.

Elementos:

1. **Tablero:** Una cuadrícula de 3 filas por 3 columnas (9 casillas independientes).
2. **Fichas/Símbolos:** Se utilizarán dos marcas para identificar a los participantes: **X** (Jugador) y **O** (Computadora/IA).
3. **Turnos:** Alternancia estricta entre el turno del jugador y el turno de la IA.



Algoritmos de IA recomendados

Algoritmo Minimax: Es el estándar de la industria para juegos de suma cero como el totito, ajedrez o damas.

Requerimientos Funcionales

- **Interfaz de usuario:** Representación clara del tablero de 3×3 con visualización actualizada tras cada movimiento.
- **Validación de movimientos:** Control de entradas para evitar la selección de casillas ocupadas o fuera de los límites del tablero.
 - **Lógica de inteligencia artificial:** Implementación obligatoria del Algoritmo Minimax para que la computadora analice el árbol de decisiones del juego de suma cero. La IA debe jugar de manera óptima, garantizando la victoria o el empate en todas las partidas.
- **Control del juego:** Detección automática del término de la partida por victoria (3 fichas alineadas horizontal, vertical o diagonalmente) o por empate (tablero lleno sin ganador).

Requisitos técnicos de programación

- **Lenguaje de programación:** Java (JDK 11 o superior).
- **Arquitectura de software:** Aplicación de los principios de la programación orientada a Objetos. Se debe dividir la solución en clases independientes (Ejemplo: Tablero, Jugador, IA_Minimax, JuegoMain).
- **Librerías GUI:** Exclusivamente javax.swing y java.awt.
- **Documentación en código:** Comentarios explicando el funcionamiento de la función recursiva del algoritmo Minimax.

Entregables

- **Código fuente (.java):** Proyecto en formato .zip libre de errores de compilación.
- **Informe técnico (PDF):**
 - Diagrama de clases UML de la solución.
 - Explicación breve de la implementación de la IA.
 - Capturas de pantalla con los casos de prueba (empate contra la IA y victorias de la IA).



Rúbrica de Evaluación:

Criterio	Descripción de los aspectos evaluados	Punteo
<i>Algoritmo minimax (ia)</i>	Correcta implementación recursiva del algoritmo Minimax. La IA evalúa adecuadamente todos los estados del tablero y es imbatible.	35 pts
<i>Interfaz gráfica (swing)</i>	Diseñada en Swing con tablero 3 × 3, actualización dinámica de casillas, bloqueo de posiciones ocupadas e indicadores visuales de estado/turno.	25 pts
<i>Lógica y reglas de juego</i>	Detección precisa de victorias (horizontal, vertical, diagonal), empates, control estricto de turnos y reinicio funcional del tablero.	15 pts
<i>Arquitectura poo</i>	Uso de programación orientada a objetos, encapsulamiento y separación clara entre la lógica del juego y la GUI. Código ordenado.	15 pts
<i>Entregables y documentación</i>	Código bien comentado, entrega puntual en .zip e informe técnico en PDF con diagrama UML y explicación del Minimax.	10 pts
Total		100 pts